Chapitre 2 — Méthodes d'analyse chimique

Spectrophotométrie, conductimétrie, gaz parfait et spectroscopie IR

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je connais et j'applique la loi de Beer-Lambert.
- ☐ Je sais exploiter une courbe d'étalonnage.
- ☐ Je sais utiliser la loi de Kohlrausch en conductimétrie.
- ☐ Je sais identifier des groupes caractéristiques sur un spectre IR.
- ☐ Je sais utiliser l'équation d'état du gaz parfait pour déterminer une quantité de matière.
- ☐ Je sais choisir la méthode adaptée à un dosage.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : concentration, quantité de matière, groupes caractéristiques et formules semi-développées (Première).

Toutes ces méthodes ont un point commun : elles permettent de doser *sans détruire* l'échantillon.

1. Le cours

COURS — Spectrophotométrie UV-visible

Une espèce colorée absorbe certaines longueurs d'onde. On mesure l'**absorbance** A, grandeur sans unité.

Loi de Beer-Lambert

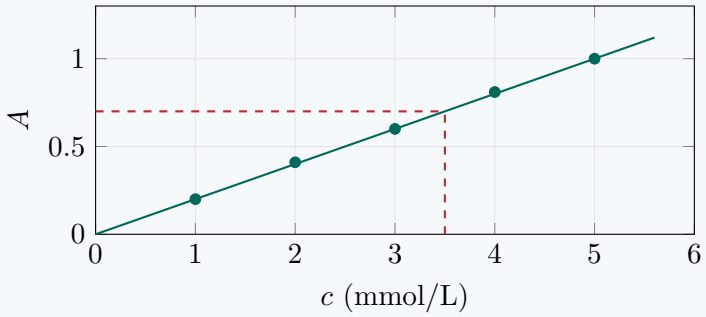
$$A = \varepsilon \times \ell \times c$$

Symbole	Grandeur	Unité
A	absorbance	sans unité
ε	coefficient d'absorption molaire	L/(mol cm)
ℓ	largeur de la cuve	cm
c	concentration	mol/L

À ℓ et λ fixés, A est **proportionnelle** à c : c'est une fonction linéaire.

Protocole.

1. Tracer le spectre pour repérer λ_{max}, où l'absorbance est maximale.
2. Se placer à λ_{max} : la mesure est la plus précise.
3. Faire le « blanc » avec le solvant seul.
4. Mesurer A pour des solutions étalons et tracer $A = f(c)$.
5. Reporter A de l'échantillon sur la droite d'étalonnage.



⚠ La loi n'est valable que pour des solutions **diluées** : au-delà d'une certaine concentration, la droite se courbe.

Couleur. Une solution apparaît de la couleur *complémentaire* de celle qu'elle absorbe. Une solution qui absorbe dans le bleu ($\lambda \approx 450\,\text{nm}$) paraît jaune-orangé.

COURS — Conductimétrie

Une solution ionique conduit le courant. On mesure sa **conductivité** σ, en S/m.

Loi de Kohlrausch

$$\sigma = \sum_i \lambda_i \times [X_i]$$

λ_i est la **conductivité molaire ionique** de l'ion X_i, en $\text{S m}^2/\text{mol}$.

Ion	λ ($\text{mS m}^2/\text{mol}$)
H_3O^+	35,0
HO^-	19,9
Na^+	5,0
Cl^-	7,6
K^+	7,4
CH_3COO^-	4,1

Pourquoi ? Les ions H_3O^+ et HO^- ont des conductivités bien plus élevées que les autres : ils se déplacent par un mécanisme de « relais » entre molécules d'eau, sans avoir à traverser physiquement la solution.

⚠ Attention aux unités : les λ sont souvent donnés en $\text{mS m}^2/\text{mol}$ et les concentrations en mol/m^3. Rappel : $1\,\text{mol/L} = 1000\,\text{mol/m}^3$.

COURS — Spectroscopie infrarouge

Le spectre IR donne la transmittance en fonction du **nombre d'onde** σ, en 1/cm. Les bandes d'absorption apparaissent « vers le bas ».

Liaison	Nombre d'onde (1/cm)	Aspect
O–H alcool	3200–3600	large
O–H acide carboxylique	2500–3200	très large
N–H amine	3100–3500	moyenne, fine
C–H	2800–3000	fine
C=O	1650–1750	**intense et fine**
C=C	1620–1680	faible

Stratégie de lecture.

1. Chercher d'abord la bande C=O vers 1700 : intense et fine, impossible à manquer.

2. Regarder ensuite la zone 2500–3600 pour O–H ou N–H.
3. Croiser : C=O *et* O–H très large → acide carboxylique. C=O seul → cétone, aldéhyde ou ester.

L'IR identifie les **groupes caractéristiques**, pas la molécule entière.

COURS — Le gaz parfait : compter les molécules d'un gaz

Pour une espèce gazeuse, on détermine la quantité de matière à partir de grandeurs faciles à mesurer : pression, volume, température.

Équation d'état du gaz parfait

$$PV = nRT$$

Symbole	Grandeur	Unité
P	pression	Pa
V	volume	$\mathrm{m^3}$
n	quantité de matière	mol
R	constante des gaz parfaits : 8,314 J/(mol K)	
T	température absolue	K

Conversions indispensables : $1\,\mathrm{L} = 10^{-3}\,\mathrm{m^3}$; $1\,\mathrm{bar} = 10^5\,\mathrm{Pa}$; $T(\mathrm{K}) = \theta(^\circ\mathrm{C}) + 273{,}15$.

*Pourquoi ? Le modèle suppose des molécules sans volume propre et sans interactions entre elles. Il décrit bien les gaz réels à **basse pression** (de l'ordre de quelques bars) ; à haute pression, les écarts deviennent importants.*

Domaines de validité : Beer-Lambert (solutions diluées), Kohlrausch (solutions diluées), gaz parfait (basses pressions).

À RETENIR PAR CŒUR

- Beer-Lambert : $A = \varepsilon \ell c$, A proportionnelle à c.
- Se placer à $\lambda_{\max}$ pour une mesure précise.
- Kohlrausch : $\sigma = \sum \lambda_i [X_i]$.
- H_3O^+ et HO^- conduisent bien mieux que les autres ions.
- IR : C=O vers 1700 (intense), O–H acide 2500–3200 (très large).
- Gaz parfait : $PV = nRT$, avec P en Pa, V en $\mathrm{m^3}$, T en K.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Exploiter une courbe d'étalonnage

Étape 1 — Vérifier que la droite passe par l'origine
Sinon, la loi de Beer-Lambert n'est pas respectée.

Étape 2 — Déterminer le coefficient directeur k
On choisit *deux points éloignés* de la droite, pas deux points de mesure voisins.

Étape 3 — Écrire $A = k\,c$

Étape 4 — Calculer $c = \dfrac{A}{k}$ pour l'échantillon

Exemple. La droite passe par l'origine et par le point $(5{,}0\,;1{,}00)$ avec c en mmol/L.

$$k = \frac{1{,}00}{5{,}0} = 0{,}20\,\text{L/mmol}.$$

Pour $A_x = 0{,}70$:

$$c_x = \frac{0{,}70}{0{,}20} = 3{,}5\,\text{mmol/L}.$$

⚠ Si A_x sort de la plage étalonnée, il faut *diluer* l'échantillon et multiplier ensuite par le facteur de dilution.

MÉTHODE — Calculer une conductivité

Étape 1 — Écrire l'équation de dissolution

Étape 2 — Déterminer les concentrations de chaque ion
Attention aux coefficients stœchiométriques.

Étape 3 — Convertir en mol/m³

Étape 4 — Appliquer Kohlrausch

Exemple. Solution de NaCl à $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.
$\text{NaCl} \longrightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$, donc

$$[\text{Na}^+] = [\text{Cl}^-] = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L} = 1{,}0\,\text{mol/m}^3.$$

$$\sigma = (5{,}0 + 7{,}6) \times 10^{-3} \times 1{,}0 = 1{,}26 \times 10^{-2}\,\text{S/m}.$$

MÉTHODE — Déterminer une quantité de gaz

Étape 1 — Convertir dans les unités du SI
P en Pa, V en m³, T en K.

Étape 2 — Isoler n
$n = \dfrac{PV}{RT}$.

Étape 3 — Vérifier la validité du modèle
La pression doit rester modérée.

Exemple. Un ballon contient 5,0 L d'hélium à 1,2 bar et 20 °C.

$$n = \frac{1{,}2 \times 10^5 \times 5{,}0 \times 10^{-3}}{8{,}314 \times 293{,}15} = \frac{600}{2437} \approx 0{,}25\,\text{mol}.$$

⚠ Garder V en litres et P en pascals donne un résultat 1000 fois trop grand.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- L'absorbance n'a pas d'unité.
- Beer-Lambert n'est valable que pour des solutions diluées.
- Ne pas oublier de convertir les concentrations en mol/m^3 en conductimétrie.
- Une bande C=O seule ne suffit pas : cétone, aldéhyde et ester la présentent toutes.
- Dans $PV = nRT$, la température est en **kelvins**, jamais en degrés Celsius.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Beer-Lambert NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On mesure $A = 0{,}48$ pour une solution dans une cuve de 1,0 cm, avec $\varepsilon = 2400\,\text{L/(mol cm)}$.

a) Calcule la concentration c.

b) Que devient A si on double c ?

c) Que devient A si on utilise une cuve de 2,0 cm ?

Exercice 2 — Conductivité NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Calcule la conductivité des solutions suivantes, à la concentration $2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

a) Chlorure de sodium NaCl

b) Chlorure de potassium KCl

Données en mS m^2/mol : $\lambda(\text{Na}^+) = 5{,}0$; $\lambda(\text{K}^+) = 7{,}4$; $\lambda(\text{Cl}^-) = 7{,}6$.

Exercice 3 — Spectres IR NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Quel groupe caractéristique correspond à chaque description ?

a) Bande intense et fine à 1715/cm, rien au-dessus de 3000/cm.

b) Bande large à 3350/cm, pas de bande vers 1700.

c) Bande très large de 2500 à 3200/cm et bande intense à 1710/cm.

Exercice 4 — Gaz parfait NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On prend $R = 8{,}314\,\text{J/(mol K)}$.

a) Convertis 25 °C en kelvins et 750 mL en m^3.

b) Calcule la quantité de gaz contenue dans 2,0 L à $1{,}0 \times 10^5$ Pa et 20 °C.

c) Quel volume occupe 1,0 mol de gaz à $1{,}013 \times 10^5$ Pa et 0 °C ?

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Dosage par étalonnage

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On dose une solution de permanganate de potassium par spectrophotométrie à $\lambda = 540\,\text{nm}$.

c (µmol/L)	20	40	60	80	100
A	0,16	0,33	0,49	0,65	0,81

1. La loi de Beer-Lambert est-elle vérifiée ? Justifie.
2. Détermine le coefficient directeur de la droite d'étalonnage.
3. Un échantillon donne $A = 0{,}57$. Calcule sa concentration.
4. L'échantillon avait été dilué 10 fois. Calcule la concentration initiale.

Exercice 6 — Conductimétrie et dilution

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une solution d'acide chlorhydrique a une conductivité $\sigma = 4{,}26 \times 10^{-2}\,\text{S/m}$. ($\lambda(H_3O^+) = 35{,}0$ et $\lambda(Cl^-) = 7{,}6$, en $\text{mS m}^2\text{/mol}$.)

1. Écris l'équation de la réaction de HCl avec l'eau.
2. Exprime σ en fonction de la concentration C.
3. Calcule C en mol/m^3 puis en mol/L.
4. Déduis-en le pH de la solution.

Exercice 7 — Identification par IR

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une molécule a pour formule brute C_3H_8O. Son spectre IR présente une bande large vers 3350/cm et aucune bande entre 1650 et 1750/cm.

1. Que déduis-tu de la bande vers 3350 ?
2. Que déduis-tu de l'absence de bande vers 1700 ?
3. Écris les deux formules semi-développées possibles et nomme-les.
4. Le spectre IR permet-il de choisir entre les deux ? Propose une mesure physique simple qui tranche ($T_{éb}$: 97 °C et 82 °C).

Exercice 8 — Choisir une méthode

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Pour chaque situation, indique la méthode la plus adaptée et justifie.

1. Doser le diiode dans une solution (espèce brune).
2. Doser une solution de chlorure de sodium incolore.
3. Distinguer un alcool d'une cétone.
4. Déterminer la quantité de dioxygène contenue dans une petite bouteille de gaz sous faible pression.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — La pureté d'un calcaire NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On fait réagir 1,20 g d'un échantillon de calcaire avec de l'acide chlorhydrique en excès. On recueille 240 mL de dioxyde de carbone, à $1{,}013 \times 10^5$ Pa et 20 °C.

$$\mathrm{CaCO_3(s) + 2\,H_3O^+(aq) \longrightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_2(g) + 3\,H_2O(l)}$$

Données : $R = 8{,}314\ \mathrm{J/(mol\,K)}$; $M(\mathrm{CaCO_3}) = 100{,}1\ \mathrm{g/mol}$.

1. Calcule la quantité de CO_2 recueillie.
2. Déduis-en la quantité puis la masse de $CaCO_3$ qui a réagi.
3. Calcule le pourcentage massique de $CaCO_3$ dans l'échantillon.
4. Le modèle du gaz parfait est-il justifié ici ?
5. Une partie du CO_2 se dissout dans l'eau. Le résultat est-il surestimé ou sous-estimé ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) L'absorbance s'exprime en mol/L.

b) Doubler la largeur de la cuve double l'absorbance.

c) Une solution de glucose conduit bien le courant.

d) L'équation $PV = nRT$ permet de calculer la quantité d'eau liquide dans un verre.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — contrôle d'un sirop

Un laboratoire contrôle la teneur en colorant E102 (tartrazine) d'un sirop. La tartrazine absorbe à $\lambda_{max} = 427$ nm.

Données : M(tartrazine) = 534 g/mol ; teneur maximale autorisée *dans le sirop concentré* : 100 mg/L ; cuve de 1,0 cm.

Partie A — étalonnage

On prépare des solutions étalons et on mesure leur absorbance.

c (µmol/L)	10	20	30	40	50
A	0,22	0,44	0,65	0,87	1,09

1. Pourquoi se place-t-on à λ_{max} ? *(3 points)*
2. Montre que la loi de Beer-Lambert est vérifiée. *(3 points)*
3. Détermine le coefficient directeur k de la droite $A = k\,c$, avec c en µmol/L. *(3 points)*
4. Déduis-en ε en L/(mol cm). *(4 points)*

Partie B — dosage du sirop

Le sirop est trop concentré : on en prélève 5,0 mL que l'on dilue jusqu'à 250,0 mL. La solution diluée donne $A = 0{,}78$.

5. Calcule le facteur de dilution. *(2 points)*
6. Calcule la concentration molaire de la solution diluée. *(3 points)*
7. Déduis-en la concentration molaire du sirop. *(3 points)*

8. Convertis en concentration massique, en mg/L. *(4 points)*

9. Le sirop est-il conforme à la réglementation ? *(3 points)*

Partie C — analyse critique

10. Pourquoi a-t-il fallu diluer le sirop ? *(3 points)*

11. Le sirop contient aussi du colorant E110, qui absorbe à 482 nm. Cela fausse-t-il la mesure ? *(4 points)*

12. Quelle autre méthode pourrait-on utiliser si le colorant était incolore ? *(3 points)*

13. Sur un *autre* lot, le laboratoire trouve une valeur juste sous la limite. Que conseilles-tu ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a)

$$c = \frac{A}{\varepsilon \ell} = \frac{0{,}48}{2400 \times 1{,}0} = 2{,}0 \times 10^{-4}\ \text{mol/L}.$$

b) A est proportionnelle à c : elle **double**, soit $A = 0{,}96$.

c) A est aussi proportionnelle à ℓ : elle **double** également, soit $A = 0{,}96$.

Correction — Exercice 2

$c = 2{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol/L} = 2{,}0\ \text{mol/m}^3$.

a)

$$\sigma = (5{,}0 + 7{,}6) \times 10^{-3} \times 2{,}0 = 2{,}52 \times 10^{-2}\ \text{S/m}.$$

b)

$$\sigma = (7{,}4 + 7{,}6) \times 10^{-3} \times 2{,}0 = 3{,}00 \times 10^{-2}\ \text{S/m}.$$

KCl conduit mieux : l'ion potassium est plus mobile que l'ion sodium.

Correction — Exercice 3

a) C=O sans O–H ni C–H aldéhyde : c'est une **cétone** (ou un ester, mais l'ester donnerait aussi des bandes C–O).

b) Bande large sans C=O : groupe **hydroxyle –OH**, donc un **alcool**.

c) O–H très large *et* C=O : c'est la signature d'un **acide carboxylique –COOH**.

Correction — Exercice 4

a) $T = 25 + 273{,}15 = 298\ \text{K}$; $V = 750 \times 10^{-6} = 7{,}50 \times 10^{-4}\ \text{m}^3$.

b)

$$n = \frac{PV}{RT} = \frac{1{,}0 \times 10^5 \times 2{,}0 \times 10^{-3}}{8{,}314 \times 293{,}15} = \frac{200}{2437} \approx 8{,}2 \times 10^{-2}\ \text{mol}.$$

c)

$$V = \frac{nRT}{P} = \frac{1{,}0 \times 8{,}314 \times 273{,}15}{1{,}013 \times 10^5} \approx 2{,}24 \times 10^{-2}\,\text{m}^3 = 22{,}4\,\text{L}.$$

C'est le volume molaire « normal » d'un gaz.

Correction — Exercice 5

1. Calculons $\dfrac{A}{c}$:

$$0{,}0080;\ 0{,}00825;\ 0{,}00817;\ 0{,}00813;\ 0{,}0081.$$

Le rapport est **constant** (à l'incertitude près) : A est bien proportionnelle à c.

2. En utilisant les points extrêmes :

$$k = \frac{0{,}81 - 0{,}16}{100 - 20} = \frac{0{,}65}{80} = 8{,}1 \times 10^{-3}\,\text{L/µmol}.$$

3.

$$c = \frac{A}{k} = \frac{0{,}57}{8{,}1 \times 10^{-3}} \approx 70\,\text{µmol/L}.$$

4.

$$c_0 = 10 \times 70 = 700\,\text{µmol/L} = 7{,}0 \times 10^{-4}\,\text{mol/L}.$$

Correction — Exercice 6

1.

$$\text{HCl} + \text{H}_2\text{O} \longrightarrow \text{Cl}^- + \text{H}_3\text{O}^+$$

2. La réaction est totale, donc $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{Cl}^-] = C$:

$$\sigma = (\lambda_{\text{H}_3\text{O}^+} + \lambda_{\text{Cl}^-}) \times C = 42{,}6 \times 10^{-3} \times C.$$

3.

$$C = \frac{4{,}26 \times 10^{-2}}{42{,}6 \times 10^{-3}} = 1{,}0\,\text{mol/m}^3$$
$$= 1{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}.$$

4. $[\text{H}_3\text{O}^+] = C = 1{,}0 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}$, donc

$$\text{pH} = -\log\left(10^{-3}\right) = 3{,}0.$$

Correction — Exercice 7

1. Une bande large vers 3350 indique une liaison **O–H d'alcool**.

2. Pas de bande vers 1700 : il n'y a **pas de groupe C=O** (ni aldéhyde, ni cétone, ni acide).

3. **$CH_3-CH_2-CH_2-OH$** : propan-1-ol ; **$CH_3-CH(OH)-CH_3$** : propan-2-ol.

4. **Non** : les deux sont des alcools et ont les mêmes liaisons. On mesure la **température d'ébullition** : 97 °C pour le propan-1-ol, 82 °C pour le propan-2-ol.

Correction — Exercice 8

1. **Spectrophotométrie.** Le diiode est coloré : on peut exploiter son absorbance.

2. **Conductimétrie.** La solution est incolore mais ionique : elle conduit le courant.

3. **Spectroscopie IR.** L'alcool présente une bande O−H large vers 3400, la cétone une bande C=O intense vers 1715.

4. **Équation d'état du gaz parfait.** On mesure la pression, le volume de la bouteille et la température, puis $n = \dfrac{PV}{RT}$ (valable car la pression est faible).

Correction — Exercice 9

1. $P = 1{,}013 \times 10^5\,\text{Pa}$, $V = 2{,}40 \times 10^{-4}\,\text{m}^3$, $T = 293{,}15\,\text{K}$:

$$n(\text{CO}_2) = \frac{1{,}013 \times 10^5 \times 2{,}40 \times 10^{-4}}{8{,}314 \times 293{,}15} = \frac{24{,}3}{2437} \approx 9{,}98 \times 10^{-3}\,\text{mol}.$$

2. D'après l'équation, 1 mol de CaCO_3 donne 1 mol de CO_2 : $n(\text{CaCO}_3) = 9{,}98 \times 10^{-3}\,\text{mol}$ et

$$m = 9{,}98 \times 10^{-3} \times 100{,}1 \approx 1{,}00\,\text{g}.$$

3. $\dfrac{1{,}00}{1{,}20} \approx 83\,\%$ de carbonate de calcium.

4. **Oui** : la pression est voisine de 1 bar, le modèle du gaz parfait y est très bien vérifié.

5. On recueille moins de gaz qu'il ne s'en forme : $n(\text{CO}_2)$ est sous-estimée, donc le pourcentage est **sous-estimé**.

Correction — Exercice 10

a) **Faux.** L'absorbance est un rapport d'intensités lumineuses : elle est *sans unité*.
b) **Vrai.** $A = \varepsilon \ell c$: A est proportionnelle à ℓ.
c) **Faux.** Le glucose est une molécule *non ionique* : elle se dissout sans libérer d'ions, la solution ne conduit pratiquement pas le courant.
d) **Faux.** Le modèle du gaz parfait ne s'applique qu'aux *gaz* ; pour un liquide, on passe par la masse et la masse molaire ($n = \dfrac{\rho V}{M}$).

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. À λ_{max}, l'absorbance est **maximale** : une même variation de concentration produit la plus grande variation d'absorbance.

La mesure est donc la plus *sensible* et la plus précise. De plus, la courbe y est localement plate, ce qui rend le résultat peu sensible à un petit décalage de la longueur d'onde.

2. Calculons $\dfrac{A}{c}$:

$$0{,}0220;\ 0{,}0220;\ 0{,}0217;\ 0{,}0218;\ 0{,}0218.$$

Le rapport est constant : A est **proportionnelle à** c, la loi est vérifiée.

3. Avec les points extrêmes :

$$k = \frac{1{,}09 - 0{,}22}{50 - 10} = \frac{0{,}87}{40} = 2{,}18 \times 10^{-2}\,\text{L/µmol}.$$

4. $A = \varepsilon \ell c$ avec c en mol/L.
Or $1\,\text{µmol/L} = 1 \times 10^{-6}\,\text{mol/L}$, donc

$$\varepsilon \times 1{,}0 = \frac{2{,}18 \times 10^{-2}}{10^{-6}}$$

$$\varepsilon = 2{,}18 \times 10^{4}\,\text{L/(mol cm)}.$$

5.

$$F = \frac{250{,}0}{5{,}0} = 50.$$

6.

$$c_{\text{dil}} = \frac{A}{k} = \frac{0{,}78}{2{,}18 \times 10^{-2}} \approx 35{,}8\,\text{µmol/L}.$$

7.

$$c_{\text{sirop}} = 50 \times 35{,}8 = 1790\,\text{µmol/L}$$
$$= 1{,}79 \times 10^{-3}\,\text{mol/L}.$$

8.

$$C_m = c \times M = 1{,}79 \times 10^{-3} \times 534$$
$$\approx 0{,}956\,\text{g/L} = 956\,\text{mg/L}.$$

9. La limite est de 100 mg/L : la valeur trouvée est presque **dix fois supérieure**.

Le sirop n'est **pas conforme** à la réglementation : le lot doit être retiré.

L'écart est tel qu'il ne peut pas s'expliquer par une simple incertitude de mesure. Il s'agit d'un dépassement franc, et non d'un cas limite.

Correction — Exercice bilan — partie C

10. Sans dilution, l'absorbance du sirop dépasserait largement 1,09, donc **sortirait de la plage d'étalonnage**.

Or au-delà d'une certaine concentration, la loi de Beer-Lambert n'est plus linéaire : la lecture serait fausse.

La dilution ramène l'absorbance dans le domaine où la droite d'étalonnage est valable.

11. Cela dépend du recouvrement des spectres.

Le E110 absorbe à 482 nm, soit 55 nm plus loin. Les bandes d'absorption étant larges, il est probable que le E110 absorbe *un peu* à 427 nm.

Dans ce cas, l'absorbance mesurée est la *somme* des deux contributions, et la teneur en tartrazine serait **surestimée**.

Pour lever le doute, il faudrait tracer le spectre complet de l'échantillon et vérifier s'il correspond à celui de la tartrazine seule.

12. Pour une espèce incolore, la spectrophotométrie visible est inutilisable.

On pourrait utiliser :

— la **conductimétrie**, si l'espèce est ionique ;
— un **titrage** avec indicateur coloré ou suivi pH-métrique ;
— la spectrophotométrie **UV**, si l'espèce absorbe dans l'ultraviolet.

13. Une valeur *juste* sous la limite n'est pas rassurante : toute mesure porte une **incertitude**.
Il faut donc :
— **refaire plusieurs mesures** pour estimer la dispersion ;
— **évaluer l'incertitude** (dilution, lecture, étalonnage) ;
— comparer la limite à l'intervalle $[\,c-u\ ;\ c+u\,]$.

Si la limite tombe à l'intérieur de cet intervalle, on ne peut pas conclure : il faut une méthode plus précise, ou un contrôle indépendant.